অধ্যায় ১৪ · পরিবেশ

# জলবায়ু পরিবর্তন

পৃথিবীকে ঘিরে আছে বাতাসের চাদর — বায়ুমণ্ডল। এর ভেতরেই ঘোরে পানি, কার্বন আর অক্সিজেন; তৈরি হয় আজকের আবহাওয়া আর বহু বছরের জলবায়ু। মানুষের কাজে বাড়ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড, গরম হচ্ছে পৃথিবী — কেন, আর আমরা কী করতে পারি, জানব এই অধ্যায়ে।

| ৪টি | ~১২ কিমি | $CO_2$, মিথেন, জলীয়বাষ্প |
|---|---|---|
| বায়ুমণ্ডলের প্রধান স্তর | ট্রপোস্ফিয়ার — মেঘ, বৃষ্টি, ঝড় | গ্রিনহাউস গ্যাস |

🌫 বায়ুমণ্ডল · 🛡 ওজোন স্তর · 💧 পানিচক্র · 🌿 কার্বন-অক্সিজেন ভারসাম্য · ⛅ আবহাওয়া ও জলবায়ু · 🌬 বায়ুচাপ ও মৌসুমি বায়ু · 🏠 গ্রিনহাউস প্রভাব · 🌡 বৈশ্বিক উষ্ণায়ন

## ★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

| টপিক | বহুনির্বাচনী | সৃজনশীল |
|---|---|---|
| পাঠ ১-২: পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ |
| পাঠ ৩: পরিবেশে পানিচক্র | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| পাঠ ৪: কার্বন ও অক্সিজেনের ভারসাম্য | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| পাঠ ৫: আবহাওয়া ও জলবায়ু | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| পাঠ ৬-৭: আবহাওয়ার পরিবর্তন | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| পাঠ ৮-১০: জলবায়ু পরিবর্তন | ★★☆☆☆ | ★★★★★ |

## ১-২ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল

### 🌫 বায়ুমণ্ডল

পৃথিবীকে ঘিরে থাকা গ্যাসের আবরণ — প্রধানত **নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন**, সাথে আর্গন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, জলীয়বাষ্প ও ধূলিকণা। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ গ্যাসগুলোকে টেনে রাখে, তাই ভূপৃষ্ঠের কাছে বাতাস সবচেয়ে ঘন আর ওপরে উঠলে পাতলা। খুব পাতলা অবস্থায় এটি কয়েক হাজার কিলোমিটার ওপর পর্যন্ত ছড়ানো।

| স্তর | উচ্চতা | বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব |
|---|---|---|
| **ট্রপোস্ফিয়ার** | ভূপৃষ্ঠ থেকে ~১২ কিমি | অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, $CO_2$, জলীয়বাষ্প; **মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়, কুয়াশা** এখানেই; জীবনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ |
| **স্ট্রাটোস্ফিয়ার** | ~১২ থেকে ~৫০ কিমি | **ওজোন স্তর** — সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি আটকায় |
| **মেসোস্ফিয়ার (মধ্যমণ্ডল)** | ~৫০ থেকে ~৮০ কিমি | ওপরে উঠলে তাপমাত্রা কমে; **উল্কাপিণ্ড এখানে জ্বলে যায়** |
| **থার্মোস্ফিয়ার (তাপমণ্ডল)** | ~৮০ কিমির ওপরে | বাতাস অত্যন্ত পাতলা, তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ে; **বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত** হয়ে যোগাযোগে সাহায্য করে |

💡 **মনে রাখার কৌশল**

নিচ থেকে ওপরে: **ট্র-স্ট্রা-মে-থা** — "ট্রেনে স্টেশনে মেলা থামে।"

## ৩ পরিবেশে পানিচক্রের গুরুত্ব

সূর্যতাপে বাষ্পীভবন → মেঘ তৈরি → বৃষ্টি / তুষার → নদী ও ভূগর্ভে → আবার সাগরে

☆ **কেন জরুরি**

- পানীয় জল, কৃষি ও সেচ এর ওপর নির্ভর করে
- নদী, মাটি ও ভূগর্ভে পানির জোগান ঠিক রাখে
- জীববৈচিত্র্য ও জলবায়ু স্বাভাবিক রাখে

⚠️ **চক্রে গোলমাল হলে**

- **বাষ্পীভবন না হলে:** মেঘ-বৃষ্টি বন্ধ, নদী শুকাবে, টিউবওয়েলে পানি মিলবে না
- **বরফ দ্রুত গললে:** সমুদ্রপৃষ্ঠ বাড়বে, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল ডোবার ঝুঁকি
- অতিবৃষ্টিতে **বন্যা**, অনাবৃষ্টিতে **খরা**

## ৪ কার্বন ও অক্সিজেনের ভারসাম্য

🌿 **কার্বনচক্র**

সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণে বাতাসের $CO_2$ ও পানি দিয়ে গ্লুকোজ ও অক্সিজেন তৈরি করে — এভাবে কার্বন জীবদেহে ঢোকে। প্রাণী উদ্ভিদ খেয়ে সেই কার্বন পায়।

### 🫁 শ্বসন

জীবকোষে গ্লুকোজ ভেঙে শক্তি তৈরির সময় $CO_2$ বাতাসে ফেরে।

### 🔥 দহন

কাঠ, কয়লা, তেল পোড়ালে প্রচুর $CO_2$ সরাসরি বাতাসে মেশে।

### 🍂 পচন

মৃত জীবদেহ ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের মতো বিয়োজক পচালে $CO_2$ মুক্ত হয়।

---

## ৫ আবহাওয়া ও জলবায়ু

### ⛅ আবহাওয়া

- কোনো স্থানের **স্বল্প সময়ের** বায়ুমণ্ডলের অবস্থা
- দ্রুত বদলায় — আজ রোদ, কাল বৃষ্টি
- কাছাকাছি জায়গাতেও আলাদা হতে পারে (ফরিদপুরে বৃষ্টি, বরিশালে রোদ)

### 🌍 জলবায়ু

- কোনো স্থানের **বহু বছরের** আবহাওয়ার গড়
- সহজে বদলায় না, বদলাতে বহু বছর লাগে
- কাছাকাছি অঞ্চলে সাধারণত একই (বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, থাইল্যান্ড — উষ্ণ ও আর্দ্র)

### 📌 উভয়ের উপাদান একই

তাপমাত্রা, বায়ুচাপ, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা, মেঘ, কুয়াশা, বৃষ্টিপাত।

## ৬-৭ আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণ

### ☀️ সূর্যতাপ

- সূর্যের আলো ভূপৃষ্ঠ গরম করে
- দিনে খাড়া রোদে গরম; রাতে জমা তাপ ধীরে ধীরে ছাড়ে বলে রাত কিছুটা কম ঠান্ডা
- গ্রীষ্মে দীর্ঘ ও খাড়া রোদ, শীতে তির্যক ও অল্প সময়ের রোদ

### 🌬️ বায়ুচাপ

- বায়ুচাপের পার্থক্যেই বাতাস বয়
- কোথাও গরম বেশি হলে বাতাস হালকা হয়ে ওপরে ওঠে — **নিম্নচাপ**
- আশপাশের উচ্চচাপের ঠান্ডা বাতাস ছুটে আসে — ঝড়ও হতে পারে

| ঋতু (বাংলাদেশ) | কী ঘটে | ফল |
|---|---|---|
| **শীতকাল** | সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধে খাড়া কিরণ দেয়; উত্তরে বায়ুচাপ বেশি | উত্তর থেকে দক্ষিণে শুষ্ক বাতাস — বৃষ্টি কম |
| **গ্রীষ্ম ও বর্ষা** | বাংলাদেশে খাড়া রোদ, তাপ বাড়ে, নিম্নচাপ | দক্ষিণের বঙ্গোপসাগর পেরিয়ে আর্দ্র মৌসুমি বায়ু আসে — প্রচুর বৃষ্টি |

# ৮-১০ জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন

### 🌍 জলবায়ু পরিবর্তন

পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ও আবহাওয়ার ধরনের **দীর্ঘমেয়াদি** পরিবর্তন — কোথাও অতিবৃষ্টি, কোথাও খরা, ঘূর্ণিঝড়-বন্যার মতো দুর্যোগ বেড়ে যাওয়া।

### 🌡 বৈশ্বিক উষ্ণায়ন

পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ক্রমাগত বেড়ে যাওয়া — বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তনের মূল চালিকা।

### 🏠 গ্রিনহাউস প্রভাব

শীতের দেশে কাচের ঘরে (গ্রিনহাউস) সবজি চাষ হয়: রোদ কাচ ভেদ করে ঢোকে, ভেতরের মাটি ও গাছ গরম হয়, কিন্তু সেই তাপ কাচ ভেদ করে সহজে বেরোতে পারে না — ঘর রাতেও উষ্ণ থাকে। বায়ুমণ্ডলের **কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন ও জলীয়বাষ্প** একইভাবে সূর্যের আলো ঢুকতে দেয়, কিন্তু ভূপৃষ্ঠ থেকে ফেরা তাপ মহাশূন্যে যেতে বাধা দেয়।

### 👍 স্বাভাবিক মাত্রায় আশীর্বাদ

- গ্রিনহাউস গ্যাস না থাকলে সব তাপ মহাশূন্যে চলে যেত
- পৃথিবী এত ঠান্ডা হতো যে জীবন টিকত না

### 👎 অতিরিক্ত হলে বিপদ

- শিল্প বিপ্লবের পর কয়লা, তেল, গ্যাস পোড়ানো বেড়েছে
- বন কমায় $CO_2$ শোষণ কমেছে
- বেশি তাপ আটকে গড় তাপমাত্রা বাড়ছে, বরফ গলছে, সমুদ্রপৃষ্ঠ উঁচু হচ্ছে

### 🧪 পরীক্ষণ: গ্রিনহাউস প্রভাব

- দুটি গ্লাসে মাপচোঙে সমান পানি নাও, প্রতিটিতে থার্মোমিটার রেখে শুরুর তাপমাত্রা লেখো
- একটি গ্লাস স্বচ্ছ প্লাস্টিক ব্যাগে ঢুকিয়ে মুখ বন্ধ করো
- দুটোই এক ঘণ্টা রোদে রাখো, আবার তাপমাত্রা মাপো
- ফল: ব্যাগের ভেতরের পানি বেশি গরম — ব্যাগ তাপ বেরোতে দেয়নি, ঠিক যেমন গ্রিনহাউস গ্যাস পৃথিবীর তাপ আটকে রাখে

| বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধে করণীয় | কীভাবে |
|---|---|
| $CO_2$ নিঃসরণ কমানো | সৌরশক্তি ও বায়ুশক্তির মতো নবায়নযোগ্য শক্তি; কয়লা, তেল, গ্যাস কম পোড়ানো |
| গাছ লাগানো | গাছ বাতাসের $CO_2$ শোষণ করে |
| দুর্যোগের প্রস্তুতি ও সচেতনতা | পানি সংরক্ষণ, দূষণ কমানো, স্থানীয়ভাবে মানুষকে সচেতন করা |

## ⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

**স্তর**

ট্রপো (আবহাওয়া), স্ট্রাটো (ওজোন), মেসো (উল্কা জ্বলে), থার্মো (বেতার তরঙ্গ)

**পানিচক্র**

বাষ্পীভবন → মেঘ → বৃষ্টি → নদী/ভূগর্ভ → সাগর

**$CO_2$ ফেরে**

শ্বসন, দহন, পচন

**আবহাওয়া vs জলবায়ু**

স্বল্পকালীন বনাম বহু বছরের গড়

**বায়ুচাপ**

গরম → নিম্নচাপ → চারপাশ থেকে বাতাস ছুটে আসে

**উষ্ণায়ন**

$CO_2$, মিথেন, জলীয়বাষ্প তাপ আটকায়; প্রতিকার: নবায়নযোগ্য শক্তি, গাছ

### ✨ অজানা তথ্য: গ্রিনহাউস গ্যাস না থাকলে পৃথিবী বরফ হয়ে যেত!

বিজ্ঞানীদের হিসাবে, বায়ুমণ্ডলে কোনো গ্রিনহাউস গ্যাস না থাকলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা হতো প্রায় −১৮ °C — অথচ এখন তা প্রায় ১৫ °C। সমস্যা গ্যাসগুলো থাকা নয়, সমস্যা হলো মানুষের কারণে এদের মাত্রা বেড়ে যাওয়া।

## 📘 অধ্যায় সারাংশ

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল প্রধানত নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনে গঠিত এবং ট্রপোস্ফিয়ার, স্ট্রাটোস্ফিয়ার, মেসোস্ফিয়ার ও থার্মোস্ফিয়ার — এই চার স্তরে বিভক্ত; ট্রপোস্ফিয়ারে মেঘ-বৃষ্টি-ঝড় হয়, স্ট্রাটোস্ফিয়ারের ওজোন অতিবেগুনি রশ্মি আটকায়। সূর্যতাপে চলা পানিচক্র পানির জোগান ঠিক রাখে, এতে ব্যাঘাত হলে বন্যা বা খরা হয়। সালোকসংশ্লেষণে কার্বন জীবদেহে ঢোকে এবং শ্বসন, দহন ও পচনে আবার বাতাসে ফেরে। আবহাওয়া স্বল্পকালীন অবস্থা, জলবায়ু বহু বছরের গড়; সূর্যতাপ ও বায়ুচাপের পার্থক্যে আবহাওয়া বদলায় এবং বাংলাদেশে শীতে উত্তরের শুষ্ক ও বর্ষায় দক্ষিণের আর্দ্র বাতাস বয়। কয়লা-তেল-গ্যাস পোড়ানো ও বন ধ্বংসে $CO_2$ বেড়ে গ্রিনহাউস প্রভাব তীব্র হচ্ছে, ফলে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন ঘটছে; নবায়নযোগ্য শক্তি, বৃক্ষরোপণ ও সচেতনতা এর প্রতিকার।